

1- Variables

هو متغير يتم إعطائه قيمة ويمكنك تغيير تلك القيمة إلى قيمة أخرى يتم تخزين القيمة في الذاكرة ويتم استخدامها من خلال المتغير.

مثال: ازاى نكتبه؟

مهم جداً نعرفه بأى حاجة يعكس باقى لغات البرمجة احنا بنكتبه فداك
لكن ميفعش نبدأ اسم ال variable
بارقام وكمان ميفعش نكتب حاجة
باعت ان فى اللغة

name = "omnia"

Print ("welcome", name, "in The
game")

انواع البيانات 2

1-String — قيمة نصية

2-integer — قيمة رقمية

3-Float — قيمة عشرية

4-Boolean — True, False

3- InPut - ouTPuT

InPut

دالة (InPut) في بايثون تتيح للمستخدم إدخال البيانات، ولكنها تعيد القيمة دائماً كـ String (نص).
لتجنب الخطأ عند إجراء عملية حسابية يجب تحويل نوع البيانات باستخدام (int) (للأرقام الصحيحة) و (float) (للرقم العشري) لتحويل النص إلى رقم.

ouTPuT

في بايثون نستخدم دالة (Print) & ظهار ال ouTPuT على الشاشة

4- Operators

الـ Operators هي الـ اعداد والـ التي ليست قسما لها عمل معين
على البيانات و تقسم الى 3 انواع

1- عوامل حسابية

- $+$: جمع و طرح و ضرب
- $/$: قسمة (يتطلع الناتج بـ 10 دائما زي : $4/2$
- $\%$: باقي القسمة (ايباشي) التي بيقل بعد ما نقسم بالتساوي زي $5\%2 = 1$

2- عوامل المقارنة (يتطلع True او False)

- $==$: هل يساوي بعضا ؟
- $!=$: هل ~~يساوي~~ يساوي بعضا
- $<$: اكر من او اصغر
- $>$: اكر من او يساوي

3- عوامل المنطقية (يتربط الشرط و بعضا)

- and : كل الشرط يتحقق ببعضه عشان تدل True
- or : بيكفها شرط واحد بس يتحقق عشان تدل True
- not : يتعكس النتيجة (ارجع تخليط و الخلف تخليه صح)

5 - conditions

باستخدام if و elif و else

الشروط هي التي ~~تحدد~~ برنامجك ذكي وبياض قراراتك بناء على الموقف

• ال if : هي اول شرط بنبدأ به ، وبقول للكمبيوتر (لو الشرط ده صح .. نفذ الكود ده)

• ال elif : دي اختصار (Else if) تستخدمها لما يكون عندنا شروط تانيه تظهر في النص كأنتي بقول للكمبيوتر (طب لو الشرط الاول منفعش شوف)

• ال else : دي بتيجي في الآخر فالص ومعناها (غير كده) بتنفذ لو كل الشروط اللي قبلها متحققش

6- Loops

هي اداة تستخدمها لوزين تكرر كود او امر معين

ليها نوعين While Loop - For Loops

1- For Loops

- تستخدمها لما يكون عاوزين تكرر الكود عدد مرات محددة

- تستخدمها والـ (range) عشان تحدد عدد المرات

2- while loop

- تستخدمها لما تكون مش عارفين هتكرر الكود كام مره
- اللوب دي بتفعل تلاف وتكرر نفسها طول ما الشرط صحيح (True) ولما يفتعل عكس (False) بتقف فوراً

القواعد

- النقطتين : والمسافة لازم نقط : بعد السطر ونسيب مسافة Tab في السطر اللي بعده عشان الكمبيوتر يعرف اي هو الكود اللي هتكرر

- Infinite Loop : في الـ while loop لو نسيبنا حتى الشرط يتفعل او يتغير اللوب هتفعل تلاف لملبون سنه والبرنامج هتفعل والكمبيوتر هتجرب

7. Functions

في عبارة عن علبه او بلوك كود يجمع فيها اسطر برمجيه معينه ويندله اسم عشان تنذه علبه باسمه في اى وقت في البرنامج ينتقه حورا "بدله مانقه" بعد كتابه الاكواد

طريقه الكتابه :-

• `def` : بتأبيها عشان نقول لبايئون

(انا عمل داله جديده)

• () : بتختار اى اسم يعبر عن وظيفه الداله وجيه ()

• التفطيس و المسافه : خط نقطتين في نهايه السفر والسفر
اللى اخته لازم نسب مسافه (Tab) عشان بايثون يعرف
البايثون دا جوا العلبه

القواعد

• الداله مش بتشغلش لوجهها لو عملت `Run` مش هيحصل
اى حاجه لازم تعملها استدعاء برا الداله باننا
نكتب اسمها والقوسين بتوعها عشان تنفذ الح جواه

• `Parameter` : دى متغيرات بنحطها جوه قوسين عشان
الداله تستقبل معلومات متغيره من برة وتشتغل عليها

• `return` : كلمه بتستخدمها جوه الداله لما نكون عاوزين
الداله اتسب حسب معنيه و "ترجع" لينا النتيجة النهائيه

8- Lists

هي مجموعة كبيرة واحد يجمع جواه بيانات كثير بدل ما نعمل متغير لكل حاجة وبتفصل بينهم بـ

او عنصر في اللسته ترتيبه 0 1 2

الأوامر

- append: يترود عنصر جديد في آخر اللسته
- remove: يطرده وتمسح عنصر معين من اللسته
- len: بتعدلك اللسته دي جواها كام عنصر

9-Dictionaries and Tuples

1-Tuples : هي اختصار الـ list بالخط أحادي ، عباره عن مجموعة
تخزن حواله بيانات كثيره مع بعض

الفرق بينهم : الـ list نقدر نعدل فيها ونزود ونمسح
لكن الـ Tuples مستغیرش بمجرد ما تكتبها
وتفعل عليها مستحيل نزود اى عنصر او نمسح

شكل كتابتها : بنقل عليها د () ونفعل د و

Dictionaries

مجموعة تخزن فيه البيانات على شكل ثنائيات كل حاحه فيها
اسم برا وقيمتها جوا

• طريقة الكتابه : يستخدم الأقواس المربعة في مع تكتب الـ
key وبعده نقطتين : ثم الـ value